Esercitazione 01

Calcolo vettoriale e analisi dimensionale

Esercizio 1.1

Una particella si sposta da A(2,5,7) a B(4,3,-1). Si determinino i vettori posizione iniziale $\mathbf{r_A}$ e finale $\mathbf{r_B}$ rispetto all'origine e l'espressione del vettore spostamento.

[$\mathbf{r_A}=2\mathbf{u_x}+5\mathbf{u_y}+7\mathbf{u_z}$ m; $\mathbf{r_B}=4\mathbf{u_x}+3\mathbf{u_y}-1\mathbf{u_z}$ m; $\Delta r=\mathbf{r_B}-\mathbf{r_A}=2\mathbf{u_x}-2\mathbf{u_y}-8\mathbf{u_z}$ m]

Esercizio 1.2

Un uomo parte da una casa e cammina per 4.0 km verso nord, per 3 km verso est, per $2\sqrt{2}$ km verso sud-est. In che direzione deve muoversi e quale distanza deve percorrere per tornare a casa?

[s= (-5,-2)]

Esercizio 1.3

(i) Esprimere in coordinate cartesiane e polari il vettore O->A, con O(0,0) e A($\sqrt{3}$,1); calcolarne il modulo e il versore.
(ii) Esprimere il vettore B->H con B(-3, 2) e H(-3/2, 1/2) applicato nell'origine.
(iii) Calcolarne la somma dei vettori ricavati ai punti precedenti.

[$\mathbf{v_{OA}}=\left(\sqrt{3},1\right);\|\mathbf{v_{OA}}\|=2;\mathbf{u}=\left(\sqrt{3}/2,1/2\right);\rho=2,\theta=30°;\ \mathbf{v}_{BH}=\left(3/2,-3/2\right);\ s=\left(\frac{3+2\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right)$]

Esercizio 1.4

Si considerino i vettori $\mathbf{v_1}=2\mathbf{u_x}+1\mathbf{u_y}$ e $\mathbf{v_2}=-3\mathbf{u_x}+1\mathbf{u_y}$. Dopo averli rappresentati graficamente su un piano cartesiano (quotato), si calcolino:

(i) l'angolo compreso fra i due vettori;
(ii) il vettore somma $\mathbf{v_1}+\mathbf{v_2}$ (in forma analitica e grafica);
(iii) il vettore differenza $\mathbf{v_1}-\mathbf{v_2}$ (in forma analitica e grafica);
(iv) il prodotto scalare $\mathbf{v_1}\cdot\mathbf{v_2}$;
(v) Calcolare l'area del parallelogramma che ha per lati i vettori $\mathbf{v_1}$ e $\mathbf{v_2}$ ed il prodotto vettoriale $\mathbf{v_1}\times\mathbf{v_2}$;
(vi) la componente del vettore $\mathbf{w}=3\mathbf{u_x}+2\mathbf{u_y}$ nella direzione e verso del vettore somma determinato al punto (ii).

[$\alpha=3\pi/4$; $\mathbf{v_1}+\mathbf{v_2}=-\mathbf{u_x}+2\mathbf{u_y}$; $\mathbf{v_1}-\mathbf{v_2}=5\mathbf{u_x}$; $\mathbf{v_1}\cdot\mathbf{v_2}=-5$; $\mathbf{v_1}\times\mathbf{v_2}=5\mathbf{u_z}$; $\mathbf{w}\cdot(\mathbf{v_1}+\mathbf{v_2})/|\mathbf{v_1}+\mathbf{v_2}|=1/\sqrt{5}$]

Esercizio 1.5

Dati i due vettori:

$$\vec{v}_1=3\hat{i}+4\hat{j}-5\hat{k}$$
$$\vec{v}_2=-\hat{i}+2\hat{j}+6\hat{k}$$

a) se ne determini l'angolo compreso
b) si determini il modulo quadro del vettore somma $\left|\vec{v}_1+\vec{v}_2\right|^2$ e si verifichi la relazione $\left|\vec{v}_1+\vec{v}_2\right|^2=\left|\vec{v}_1\right|^2+\left|\vec{v}_2\right|^2+2\left|\vec{v}_1\right|\left|\vec{v}_2\right|\cdot\cos(\vartheta)$, dove ϑ è l'angolo compreso tra i due vettori. Si noti che $\left|\vec{v}_1+\vec{v}_2\right|^2$ è sempre il prodotto scalare del vettore $\vec{v}_1+\vec{v}_2$ con se stesso.
c) si determini la componente z del seguente vettore: $\vec{v}_3=\hat{i}+2\hat{j}-z\hat{k}$ affinché i tre vettori siano complanari

[$\theta\approx123.5°$; 41; -4/5]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
Edificio 9, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Esercizio 1.6

Dire se le seguenti relazioni fisiche sono corrette e se sono errate spiegare quali condizioni devono essere soddisfatte perché siano corrette:

(a) $v = v_0 \cdot e^{-t}$ (b) $x = x_0 \cdot \sin(\omega t) + B \cdot \cos(kx)$ (c) $a = kv^2$

Esercizi supplementari

Esercizio S1.1

Sfruttando il principio di omogeneità, si determini l'espressione del periodo delle piccole oscillazioni di un pendolo semplice sapendo che può dipendere, mediante una costante adimensionale, solo dalla massa *m* del pendolo, dalla lunghezza *l* del filo e dall'accelerazione di gravità g.

$$\left[\tau = k\sqrt{l/g}\right]$$

Esercizio S1.2

La posizione di una particella che si muove lungo l'asse x dipende dal tempo secondo l'equazione $x(t) = At^2 - Bt^3$, dove x è in metri e t in secondi. Quali devono essere le dimensioni delle costanti positive *A* e *B*?

[A= (m/s^2), B= (m/s^3)]

N.B. Vi ricordo che potete e <u>dovete</u> chiedere chiarimenti sugli esercizi che non capite: in aula, per mail o venendo a ricevimento (su appuntamento).

N.B. Potete segnalare eventuali errori presenti nelle soluzioni o nei testi degli esercizi agli esercitatori.

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
Edificio 9, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano